DOC-SMCTA-REQ-002 · VERSIÓN 2.0.0

Especificación de Reglas de Negocio y Motor P2P

Especificación Técnica de Reglas v2.0

Proyecto / Sistema	**Sistema de Mercado Comportamental y Trading de Activos (SMCTA)**
Fase / Área Normativa	**02 Fase Especificacion de Requisitos y Negocio**
Autoría y Gobernanza	**Equipo de Ingeniería de Software — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

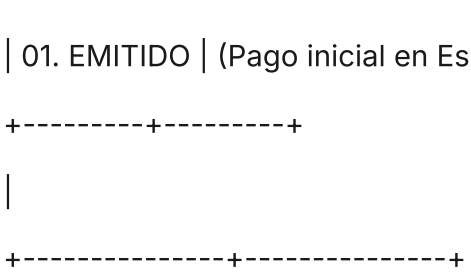
> ***Nota General de Plantilla y Recomendación Técnica:*** *Este documento detalla las reglas de negocio deterministas, la máquina de estados del activo digital y los algoritmos que gobiernan el motor de emparejamiento de órdenes P2P para la solución White-Label SMCTA. Adopta la especificación más rigurosa para evitar comportamientos ambiguos o vectores de manipulación. Los bloques demarcados como [COMPLETAR: ...] permiten simular la configuración de parámetros operativos específicos de cada cliente B2B.*

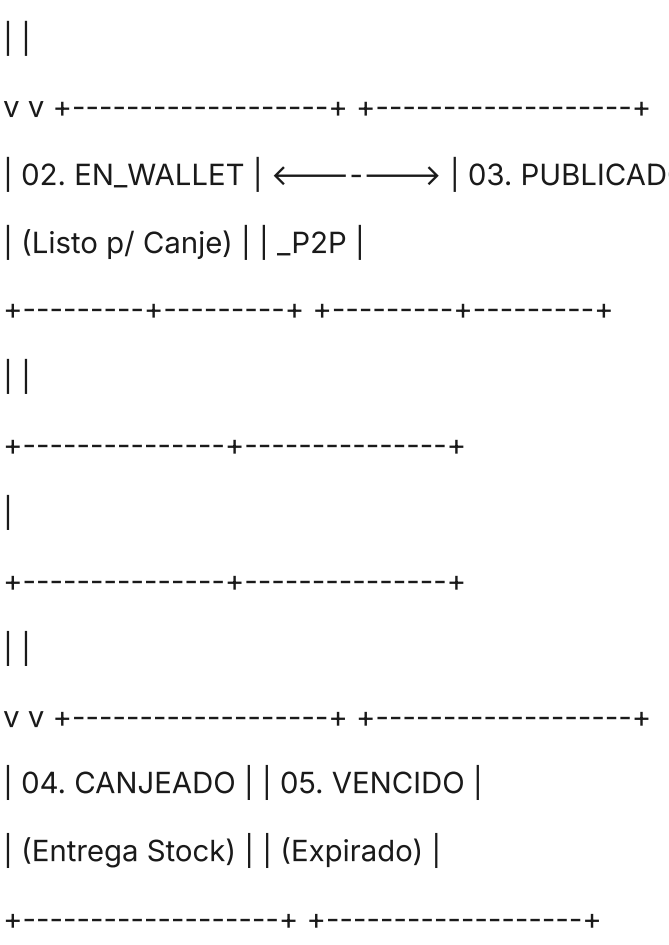
Índice General de Contenidos

1. **Máquina de Estados Finitos del Cupón (Coupon State Machine)**
2. **Catálogo de Reglas de Negocio Inflexibles (Business Rules)**
   - RN-01: Exclusividad Mutua y Bloqueo de Estado
   - RN-02: Algoritmo de Banda de Precios Controlada (Price Collar Enforcer)
   - RN-03: Asignación de Comisiones y Descuento Automático (Take-Rate Split)
   - RN-04: Caducidad y Manejo Automático de Expiración (Breakage Policy)
   - RN-07: Trading P2P Libre de Producto por Producto y Desbloqueo Diferido de Créditos Gold al Canje en TPV
   - RN-08: Item Changer para Productos Descontinuados e Incentivo + Gold Area de Combos (Estilo KeyDrop)
3. **Registro de Parametrización de Reglas por Tenant**
4. **Lógica del Motor de Emparejamiento de Órdenes (Order Matcher Logic)**
5. **Anexo: Formulario de Control y Firmas de Especificación Técnica**

1. Máquina de Estados Finitos del Cupón (Coupon State Machine)

Todo cupón emitido por el sistema SMCTA debe responder a una máquina de estados estrictamente determinista con transacciones atómicas:





Estado ID	Nombre del Estado	Descripción y Reglas Operativas	Permite Canje	Permite Reventa P2P
ST-01	EMITIDO	Estado inicial tras confirmación de pago primario en Checkout. Fondos ingresan a Escrow.	No (Transitorio)	No
ST-02	EN_WALLET	El cupón está asignado a la billetera digital del usuario actual. Genera token/QR dinámico.	Sí	Sí
ST-03	PUBLICADO_P2P	El cupón está ofertado en el libro de órdenes P2P. Se deshabilita la generación de QR de canje.	No (Bloqueado)	En ejecución
ST-04	CANJEADO	El comercio validó el QR en TPV/Store. Estado terminal. Desbloquea la liberación del Escrow al comercio.	No (Terminal)	No
ST-05	VENCIDO	Superó la fecha u hora límite de la ventana. Estado terminal. Ejecuta la regla de expiración B2B.	No (Terminal)	No

2. Catálogo de Reglas de Negocio Inflexibles (Business Rules)

RN-01: Exclusividad Mutua y Bloqueo de Estado

Un cupón en estado PUBLICADO_P2P no puede ser presentado para canje físico o virtual bajo ninguna circunstancia. Para poder canjearlo, el usuario debe cancelar explícitamente la orden P2P activa, retornando el activo a EN_WALLET.

RN-02: Algoritmo de Banda de Precios Controlada (Price Collar Enforcer)

El motor de órdenes rechazará automáticamente cualquier publicación cuyo precio $P_{propuesto}$ incumpla el rango configurado por el Tenant B2B:

$$V_0 \times (1 - \delta_{piso}) \leq P_{propuesto} \leq V_0 \times (1 + \Delta_{techo})$$

- Ejemplo Estándar: Si $V_0 = 100$, $\delta_{piso} = 0.3$ (30%) y $\Delta_{techo} = 1.5$ (150%), el sistema solo aceptará órdenes entre $70.00 y $250.00.

RN-03: Asignación de Comisiones y Descuento Automático (Take-Rate Split)

Al completarse la transacción P2P por un monto de cierre P_{cierre}:

1. El comprador abona: $P_{total_comprador} = P_{cierre} \times (1 + TakeRate_{comprador})$
2. El vendedor recibe: $P_{neto_vendedor} = P_{cierre} \times (1 - TakeRate_{vendedor})$
3. El comerciante (Tenant) acumula en su cuenta de comisiones: $Fee_{total} = (P_{cierre} \times TakeRate_{comprador}) + (P_{cierre} \times TakeRate_{vendedor})$

RN-04: Caducidad y Manejo Automático de Expiración (Breakage Policy)

Al llegar la estampa de tiempo $T_{expiracion}$ configurada para el lote de cupones:

- Todas las órdenes en estado PUBLICADO_P2P se cancelan automáticamente y pasan a VENCIDO.
- Los cupones en EN_WALLET pasan a VENCIDO.

- El motor de Escrow ejecuta la regla de liberación de fondos según la política parametrizada por el Tenant (ej. liberación del 100% de la venta primaria al comerciante por concepto de reserva no utilizada).

RN-07: Trading P2P Libre de Producto por Producto y Desbloqueo Diferido de Créditos Gold al Canje en TPV

1. **Trueque Libre Producto por Producto (Estilo Steam Trade):** El intercambio entre usuarios en el tablero P2P se realiza directamente de producto a producto sin dinero ni créditos obligatorios en el medio (ej. un usuario puede cambiar libremente su *Café* de `$10,00` por una *Empanada* de `$1,00` si ambas partes aceptan). Al ejecutarse el cruce, ambos cupones intercambian su `current_owner_id` y rotan su `token_version`.
2. **Créditos Gold Desbloqueables SOLO al Canje Físico en TPV (Regla Anti-Farmeo):** Cada vez que un usuario intercambia un producto en el P2P por un producto distinto, genera una recompensa de **Créditos Gold Pendientes (** `pending_reward_credits` **)** proporcional al valor del cupón cedido. Dichos créditos **solo pasan al saldo disponible (** `credits_balance` **) cuando el receptor escanea físicamente el QR del cupón en el TPV del local (** `CANJEADO` **)**. Cada cupón solo puede desbloquear créditos una vez en su vida útil (`reward_claimed = true`).

RN-08: Item Changer para Productos Descontinuados e Incentivo + Gold Area de Combos (Estilo KeyDrop)

Cuando el comercio retira o descontinúa un producto del tablero (`is_discontinued = true`):

1. **Bloqueo P2P:** Los cupones del producto descontinuado no pueden publicarse en el mercado P2P entre usuarios.
2. **Reemplazo en el Item Changer con Incentivo (β_{disc}):** El usuario coloca su producto descontinuado a la izquierda del **Item Changer**, elige un producto equivalente activo a la derecha (ej. cambiar un café descontinuado por un alfajor) y recibe automáticamente el cupón del nuevo producto **más un incentivo en Créditos Gold** (β_{disc}, ej. $+15\%$ más diferencia a favor).
3. **Canje de Combos y Promos en la Gold Area:** Los Créditos Gold desbloqueados (tanto por canjes en TPV de cupones tradeados como por incentivos del *Item Changer*) se utilizan en la sección **Gold Area** (ej. `480 G` , `680 G` , `1200 G`) para canjear combos y promociones exclusivas del comercio.

3. Registro de Parametrización de Reglas por Tenant

Plantilla para registrar los valores exactos que gobernaran las reglas de negocio de un cliente B2B específico.

Código de Regla	Parámetro Configurable	Valor Estándar SMCTA	Configuración del Tenant
RN-02-CONF	Piso de Descuento Max (δ_{piso}):	0.50 (50% del valor nominal)	[COMPLETAR: PISO_PORCENTAJE]
RN-02-CONF	Techo de Revalorización Max (Δ_{techo}):	2.00 (200% de apreciación)	[COMPLETAR: TECHO_PORCENTAJE]
RN-03-CONF	Take-Rate Vendedor ($\text{TakeRate}_{vendedor}$):	3.50%	[COMPLETAR: FEE_VENDEDOR]
RN-03-CONF	Take-Rate Comprador ($\text{TakeRate}_{comprador}$):	2.50%	[COMPLETAR: FEE_COMPRADOR]
RN-05-CONF	Límite Max. Órdenes P2P / Usuario / Día:	5 publicaciones activas.	[COMPLETAR: LIMITE_ORDENES]
RN-06-CONF	Cierre de Ventana P2P Antes de Evento:	2 horas antes del evento (T_{evento} - 2h).	[COMPLETAR: HORAS_CIERRE_PREVIO]
RN-07-CONF	Recompensa Créditos Gold por Trade P2P:	10 Créditos Gold por unidad nominal (se desbloquean al canje en TPV)	Habilitado por defecto
RN-08-CONF	Incentivo por Producto Descontinuado (β_{disc}):	+15.00% + Créditos Gold en *Item Changer* y canje de combos en *Gold Area*	[COMPLETAR: BONUS_DESCONTINUADO]

4. Lógica del Motor de Emparejamiento de Órdenes (Order Matcher Logic)

El motor P2P opera bajo el principio de **Cruce Continuo de Órdenes con Prioridad Precio-Tiempo (FIFO)**:

1. Recepción de Orden: El cliente emite una orden de venta o compra. El sistema valida firma digital del token, balance de billetera y cumplimiento de la regla RN-02 (Banda de Precios).
2. Bloqueo de Activo: Se transiciona el cupón al estado PUBLICADO_P2P en una transacción con aislamiento de base de datos *SERIALIZABLE* para evitar condiciones de carrera (*Race Conditions*).

3. Emparejamiento (Matching): Si existe una orden de compra coincidente ($P_{compra} \geq P_{venta}$), se ejecuta la transacción en el precio fijado por la orden más antigua.
4. Transferencia y Re-Emisión Tokenizada: Se invalida el token/QR del vendedor anterior y se emite un nuevo token encriptado asignado a la wallet del comprador, transicionando el cupón de nuevo a EN_WALLET.

5. Anexo: Formulario de Control y Firmas de Especificación Técnica

Espacio reservado para la validación de las reglas de negocio por el equipo de desarrollo backend y QA.

ACTA DE VALIDACIÓN TÉCNICA - REGLAS DE NEGOCIO Y MOTOR P2P

Se certifca que la máquina de estados y las reglas de negocio descritas son técnicamente viables y libres de ambigüedad para su implementación en la arquitectura backend.

Líder de Desarrollo Backend: [COMPLETAR NOMBRE Y FIRMA] Fecha: [AAAA-MM-DD]

Líder de QA / Pruebas: [COMPLETAR NOMBRE Y FIRMA] Fecha: [AAAA-MM-DD]